

离散构造几何 (DCG)

元几何框架 · 公理体系 · 合法几何闭包的完整判定准则

CH.HY

联系: jiuxin303@qq.com

Contents

文档结构

离散构造几何 (DCG) — 从公理基础到物理嵌入的五章完整脉络。

01 声明与公理体系

02 几何本体论

03 二维与三维几何构造

04 空间域变换与无穷维度

05 物理嵌入与构造实例

CHAPTER 01

声明与公理体系

以五条操作性公理定义合法几何闭包的判定准则

DCG 体系定位与核心声明

DCG是一个元几何框架而非替代性几何学，以'构造优先于测量'为核心原则，要求闭包先通过公理检验成为合法对象方可进行积分运算。

体系定位与边界

01 独立性原则：DCG 不宣称自身为唯一真体系，不对欧氏、闵氏等既有几何学做合法性评判，各体系相互独立、平行共存

02 包容性原则：满足公理的构造——欧氏、分形、微分几何、q-变形空间——均被承认为合法几何对象，纳入统一框架

03 中立性原则：未接受公理约束的构造处于 DCG 未定义域中，与本体系统无涉，不评价其合法或非法，保持价值中立

操作顺序与积分规则

01 构造优先于测量：闭包必须先通过公理 I-IV 检验成为合法对象，方可进行积分运算，顺序不可颠倒

02 分离与合并：严格分离的子域可分别积分再相加；全等重叠、内部相交、边界贴合须先合并消去共享面

03 边界提取：积分仅在合并后的外边界上执行，不参与构造过程，是构造完成后的外边界性质提取操作

五重核心公理体系

DCG以五重公理构建从基础几何到解析延拓的完整合法性检验链：紧致性确保闭包有界凸性，互易性保障对称度量等价，可逆性维护递归结构可回溯，一致性允许多闭包合法并置，Dixmier迹可积性为参数化无穷闭包提供解析配对判据。

基础公理 I - III

- 紧致性**: $\text{conv}(\Gamma) = O$ 且 $\dim(O) = \text{rank}(\Gamma)$; $H(O)$ 定义为构造序列可数积分和之半, 须完全内含于 O 内部, 保证闭包的有界性与凸性特征
- 互易性**: 分支闭包诱导的互补子闭包 O_+ 、 O_- 在所有非平凡度量族下满足 $M_k(O_+) = M_k(O_-)$, 确保对称结构下的度量等价性
- 可逆性**: 递归映射 γ_n 存在逆映射 γ_n^{-1} , 满足 $\gamma_n^{-1} \circ \gamma_n = \text{id}$ 并保持生成基与度量族, 维护递归结构的可回溯性

高级公理 IV - V

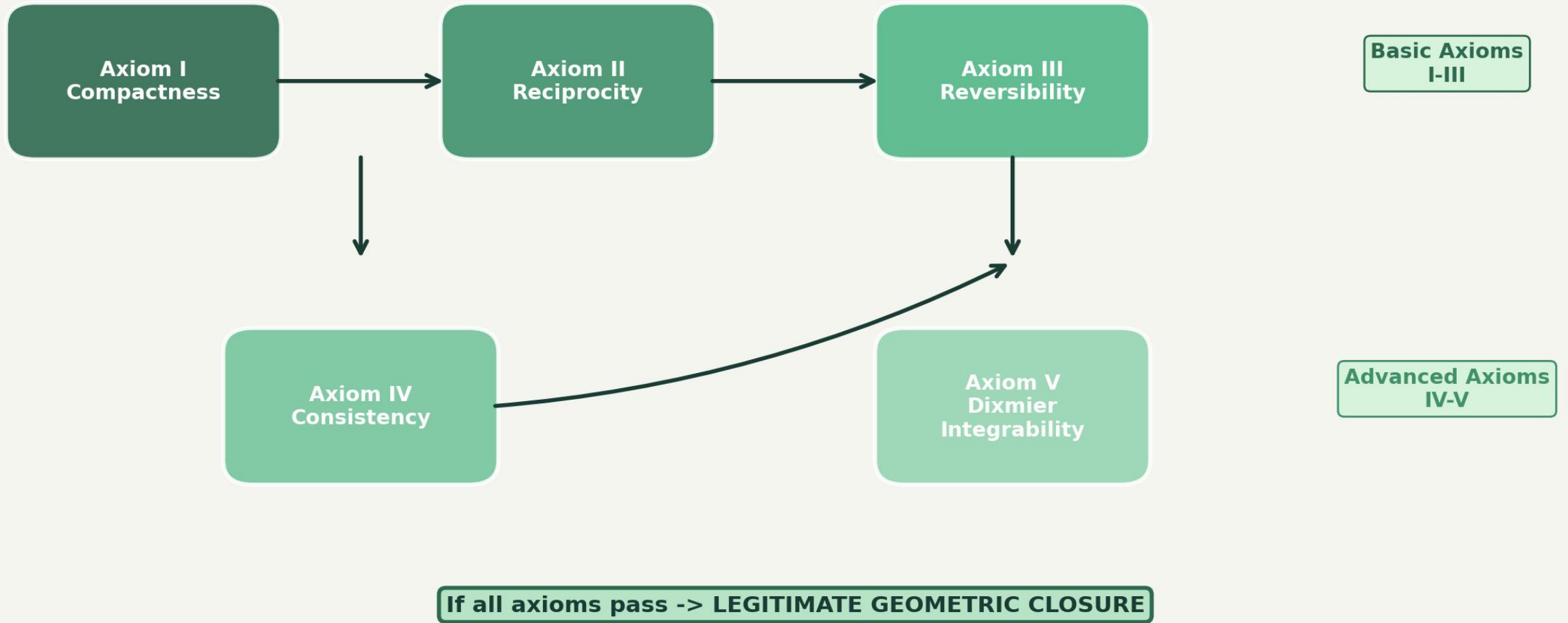
- 一致性**: 有限个紧致互易闭包的并置在合并空间内仍紧致, 可参与高阶一致族构造, 允许多闭包合法并置
- Dixmier 迹可积性**: 尺度算子使配对泛函属于 Macaev 理想时, 全局积分由奇异迹 $\text{Tr}_\omega(A)$ 定义, 为参数化无穷闭包提供解析配对判据

🔗 **解析延拓等价**: 公理 V 等价于梅林生成函数在 $s=0$ 处的有限部分 $\text{F.P.}_{\{s=0\}} \Phi_O(s)$, 将可积性转化为解析判据

DCG Five Axiom Validation Chain

From Basic Geometry to Analytic Extension

Input:
Closure $O = \langle \Gamma \rangle$



可选公理 VI（唯一性）与 VII（复合性）

可选公理VI和VII为核心体系提供扩展标签：VI要求闭包是自身内生规则下唯一确定的极限几何体，VII要求复合生成的闭包提供自证完备性证明。核验失败仅撤销可选标签，不剥夺公理I-V的基础合法地位，体现体系的弹性与层次性。

⊕ 公理 VI 唯一性



内禀闭合

自生递归序列要求生成内禀性（不依赖外部数据）与参数闭合性（Kuratowski极限与序列选取无关），确保几何体由内部规则完全决定。



极限几何

闭包须为内生生成规则下唯一确定的极限几何体，如科赫雪花通过唯一性检验；圆与椭圆因存在多种生成方式通常不声明此公理。



弹性撤销

多组迭代规则收敛同一点集的变斜率填充体不通过唯一性检验，标签撤销但基础合法性保留，体现体系的容错与分级设计。

⊗ 公理 VII 复合性



三条件

复合递归生成的闭包须满足组件合法性、自证完备性与非平凡性三项条件，确保复合结构具有数学上的严谨性与可验证性。

交叉约束

同时声明VI+VII时追加交叉约束：复合分解方式唯一，不存在两组不等价方案生成同一极限，强化唯一性与复合性的协同要求。

灵活声明

声明组合灵活：未声明仅验I-V，单VI验唯一性，单VII验复合条件，VI+VII全验，允许根据具体几何体特性选择适配的验证层级。

Optional Axioms VI (Uniqueness) & VII (Compositeness)

Declaration combinations and verification scope

Neither Declared

Verify Axioms I-V only

Only VI

Verify uniqueness of
self-generated recursive sequence

**If optional axiom fails:
Only the label is revoked.
Base legitimacy (I-V) is retained.**

Only VII

Verify composite conditions 1-3
(component legitimacy, self-proof
completeness, non-triviality)

VI + VII

VI full + VII full (4 conditions)
Including cross-constraint:
unique composite decomposition

System Elasticity: Optional axioms provide extension tags without affecting base validity

CHAPTER 02

几何本体论

全域、子域、空间域与参数层级的严格界定

三层空间架构：全域 · 子域 · 空间域

DCG构建从全域到空间域的三层架构：全域 R^3 提供固定不变的参照地址空间，子域从全域切出有界合法约束域并映射为q-空间闭包，空间域则是全体闭包在全局一致性下的粘结整体——无穷性仅来自切法选择的多样性，底流形拓扑维数始终为3。

Layer 01

全域 R^3

- 01 三条相互垂直的无限刻度线张成 R^3 背景地址空间，刻度全体为实数集
- 02 仅用于为几何点提供参照地址，不参与任何闭合构造，本身无界无度量

R^3

Layer 02

子域 D

- 01 从全域取出三轴有界实数区间构成约束域，满足缩半条件则为合法子域
- 02 合法子域经复定坐标映射得到q-空间闭包，承载流形为三维有限维

q-闭包

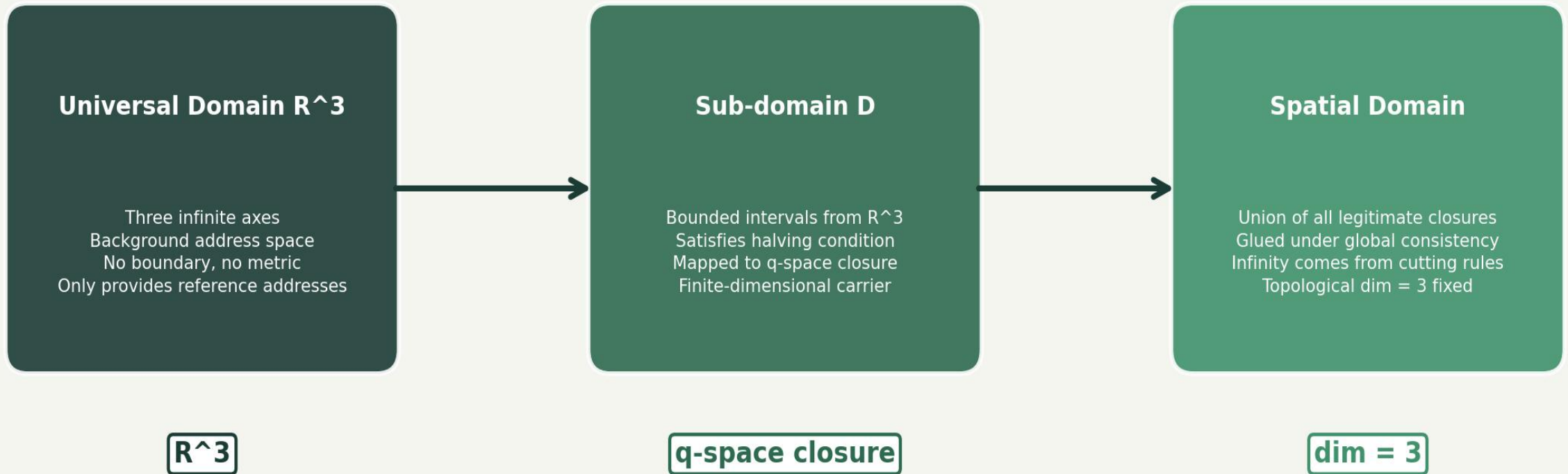
Layer 03

空间域

- 01 全体合法子域闭包在商映射与广义轮换全局一致性下粘结为整体
- 02 空间域的无穷仅代表切法选择无穷，底流形 R^3 拓扑维数固定为3

dim = 3

DCG Three-Layer Spatial Architecture



Core: Geometric topological dimension is always 3. "Infinity" only means infinite choices of cutting rules.

维度区分与参数层级隔离

DCG严格区分几何拓扑维数（恒为3）与域变量维数（可无穷），并建立固有参数与派生参数的层级隔离原则：派生参数的语义解释域严格限定在所属层级内，跨级使用构成范畴错误；时间参数仅为观察者事后赋值，与构造性无关。

维度区分

几何拓扑维数恒为3（商去核后诱导的复结构实维数为2），域变量维数可为无穷，但仅代表切法选择的无穷

标准泛函分析固定定义域跑函数（轴固定、态无穷），DCG空间域固定映射规则跑定义域（态固定、框无穷）

Dim 3 vs Dim ∞

参数层级

固有参数直接参与实体构造定义（如曲率 q 、填充斜率、递归深度 n ），派生参数由固有参数唯一确定

派生参数不得被解释为其他层级的固有参数，不得反向参与构造修改，不得跨级推导

固有 $\rightarrow$ 派生

时间非构造性

时间参数 t 定义为外部观察者的描述性标签，与递归深度 n 不存在构造性关联，禁止推导闭包的流动性或膨胀性

时间参数仅用于事后描述与记录，不参与DCG结构的任何构造性定义，属于纯粹的元语言注释

Meta-only

Parameter Hierarchy: Intrinsic vs Derived

Ontological level isolation principle

INTRINSIC PARAMETERS

Directly participate in construction

- Sub-domain: interval endpoints (a_X , b_X , ...)
- Closure: curvature q , fill slope k_x , k_y
- Closure: recursion depth n
- Representation layer: arithmetic param d
- Representation layer: Galois rep $[\rho]$

determines



FORBIDDEN

DERIVED PARAMETERS

Uniquely determined by intrinsic params

- Integral value $Z_q(O)$
- Divergence, Curl, Flux
- Mellin generating function $\Phi_O(s)$
- Obstruction class Ob_{12}
- Reciprocity ratio

1. Derived params cannot be interpreted as intrinsic params of other levels

2. Derived params cannot reverse-participate in construction modification

3. Derived params cannot cross-level derive other entities properties

CHAPTER 03

二维与三维几何构造

从操作基底到几何元素、积分算子与三维闭包的完整构造

二维 DCG 操作基底与几何元素

二维DCG在 $z=0$ 平面上建立完整的操作基底与几何元素体系：从直线递归闭包到非直线偏移的生成元，从替换规则到内蕴旋转算子，再到通过判定滤子定义的点、经公理筛选的线面圆椭圆，每个元素都严格遵循合法性检验程序。

01 · 操作基底

01 直线递归闭包 $L(P_1, P_2) = \{(1-t)P_1 + tP_2\}$ 为无界闭包，仅受约束限制时方可进入合法构造递归闭包

02 非直线偏移引入非常数偏移函数 $\delta(t)$ ，必须取定且支持回溯，不满足条件的偏移被视为非法 $\delta(t)$

03 替换规则要求端点不变、逆映射可定义且度量按固定比例收缩
度量收缩

04 旋转算子由体系内蕴构造给出，如 R_{60° 由等边三角形第三顶点的几何构造定义
 R_{60°

02 · 几何元素

01 点通过判定滤子定义为零纤维 $\Phi^{-1}(\{0\})$ ，仅当判定映射可测且能纳入公理检验时方被承认

$\Phi^{-1}(\{0\})$

02 面由四条递归路径形成首尾闭环定义，三角形作为合法退化情形自动包含

闭环

03 圆通过对数配对映射构造，等价于特定欧氏圆，通过全部合法性检验

对数配对

04 椭圆满足焦点约束 $\|Q-F_1\| + \|Q-F_2\| = 2a$ 与 C^∞ 光滑参数化，是圆向非常数焦距的自然推广
 $2a$ 焦距

积分算子与互易性判据

DCG积分算子仅在合法闭包外边界执行累加，是几何内部不变量而非外部测度。并置闭包的积分规则严格依赖拓扑关系：严格分离可分别相加，其余情形须先合并消去共享面。公理II互易性等价于互补子闭包积分相等。

01

积分算子 $J(\mathbf{O})$ 沿生成元序列代数累加，不依赖外部连续统测度，仅在闭包外边界执行，内部结构不直接贡献积分值

边界执行

02

严格分离 ($\mathbf{D}_1 \cap \mathbf{D}_2 = \emptyset$) 可分别积分相加；全等重叠、内部相交、边界贴合须先合并消去共享内面后再积分

拓扑依赖

03

公理II互易性等价于互补子闭包积分相等 $J(\mathbf{O}_+) = J(\mathbf{O}_-)$ ，递归可逆且有限闭包均互易时极限闭包必互易

$J(\mathbf{O}_+) = J(\mathbf{O}_-)$

04

递归无穷闭包合法性由归纳法（基底合法且保持）、可逆性（每步可回溯）、康托尔对角线法（极限点不逃逸）三则联合保证

三重验证

三维 DCG 与 q-变形空间

三维DCG通过内蕴曲率参数 q 和 q -变形代数元 ω_q 构建复定坐标体系，将 R^3 映射到二维复商空间。广义轮换算子 R_q 编码三维循环对称性，合法曲率参数严格限定为 $q < 3/4$ 。

q-变形代数体系

内蕴曲率参数 q — $q=0$ 为平直欧氏空间， $q>0$ 为椭圆型常曲率， $q<0$ 为双曲型常曲率，是DCG框架的核心控制变量

q-变形代数元 ω_q — 满足 $\omega_q^2 + \omega_q + (1-q) = 0$ ，内涵复定坐标 ζ_q 将 R^3 映射到 $R(\omega_q)$ ，建立复数域几何表示

广义轮换算子 R_q — 由 $\zeta_q(R_q(P)) = \omega_q \cdot \zeta_q(P)$ 唯一确定，合法区间 $q < 3/4$ 保证复结构非退化

三维闭包类型与合法性约束

q-空间闭包 — 合法子域经复定坐标映射的三维内涵空间，要求 $q < 3/4$ ，直接继承复结构代数性质

柱状提升 — $O^{(3)} = O^{(2)} \times I_z$ ，二维闭包与 Z 轴有界区间代数积，沿纤维方向自然继承互易性

填充拉伸 — 在柱状闭包上指定可逆填充边界 $\alpha_z(x) \leq \beta_z(x)$ ，通过剥离可唯一恢复原始闭包

CORE EQUATIONS

代数方程

$$\omega_q^2 + \omega_q + (1-q) = 0$$

轮换算子

$$\zeta_q(R_q(P)) = \omega_q \cdot \zeta_q(P)$$

合法区间

$$q < 3/4$$

MAPPING CHAIN

$$R^3 \xrightarrow{\zeta_q} R(\omega_q)$$

复定坐标 ζ_q 将三维实空间 R^3 映射到 q -变形代数 $R(\omega_q)$ 上的二维复商空间，广义轮换算子在此空间中编码循环对称性。

曲率谱

$q < 0$

双曲型

$q = 0$

平直

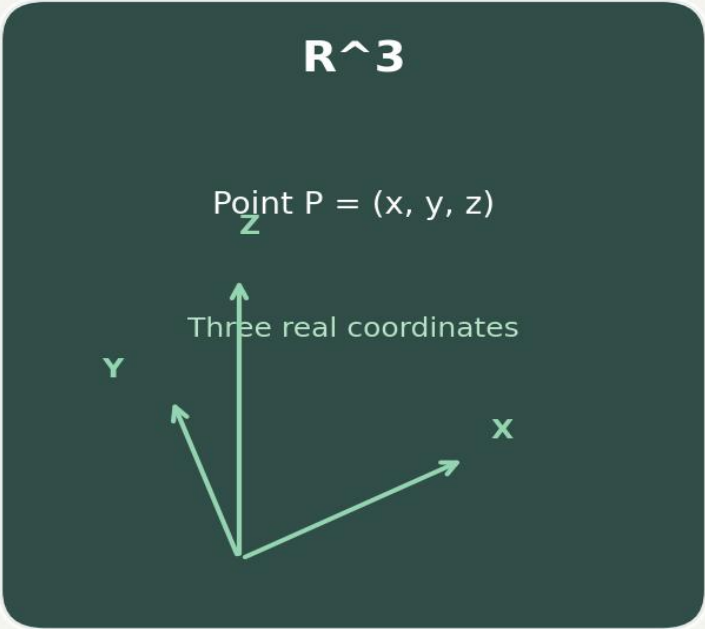
$q > 0$

椭圆型

q-Deformed Coordinate Mapping

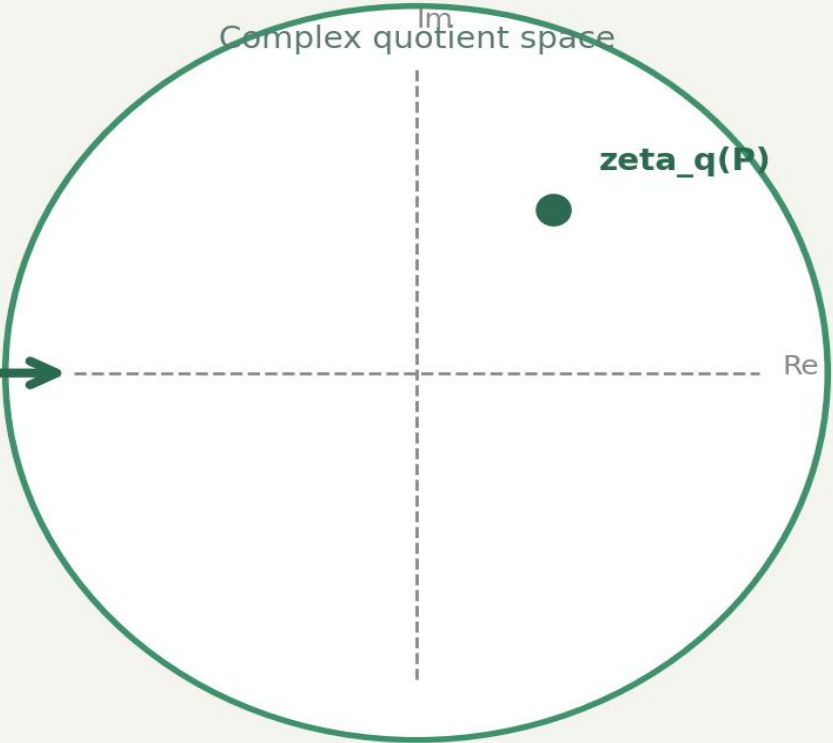
$zeta_q: R^3 \rightarrow R(\omega_q) \simeq C \text{ (for } q < 3/4 \text{)}$

$R(\omega_q) \simeq C$



$zeta_q$

$\omega_q^2 + \omega_q + (1-q) = 0$



Generalized Rotation R_q :
 $(x,y,z) \rightarrow (z(1-q), x+zq, y)$

$\ker(zeta_q)$:
1D subspace

Valid: $q < 3/4$ | $\text{rank}_R = 2$

Invalid: $q \geq 3/4$ | $\text{rank}_R = 1$

互易性判据体系

三维DCG的互易性判据形成从内涵复定到外延积分再到雅可比-梅林联合的多层体系。扰动范数的收敛行为决定判定路径：绝对收敛直接合法，对数发散启用公理V的Dixmier迹，幂次发散则判定非法。

内涵复定互易性

互补子闭包的内涵复定积分相等，柱状提升定理保证二维互易性沿纤维方向自然继承至三维

内涵复定

外延判据

线性斜率填充体的互易性改写为外延积分形式，自动吸收线性交叉耦合项

外延积分

参数簇提取

参数簇中普通累加可能发散，须启用公理V的Dixmier迹或梅林有限部分提取有限值

Dixmier迹

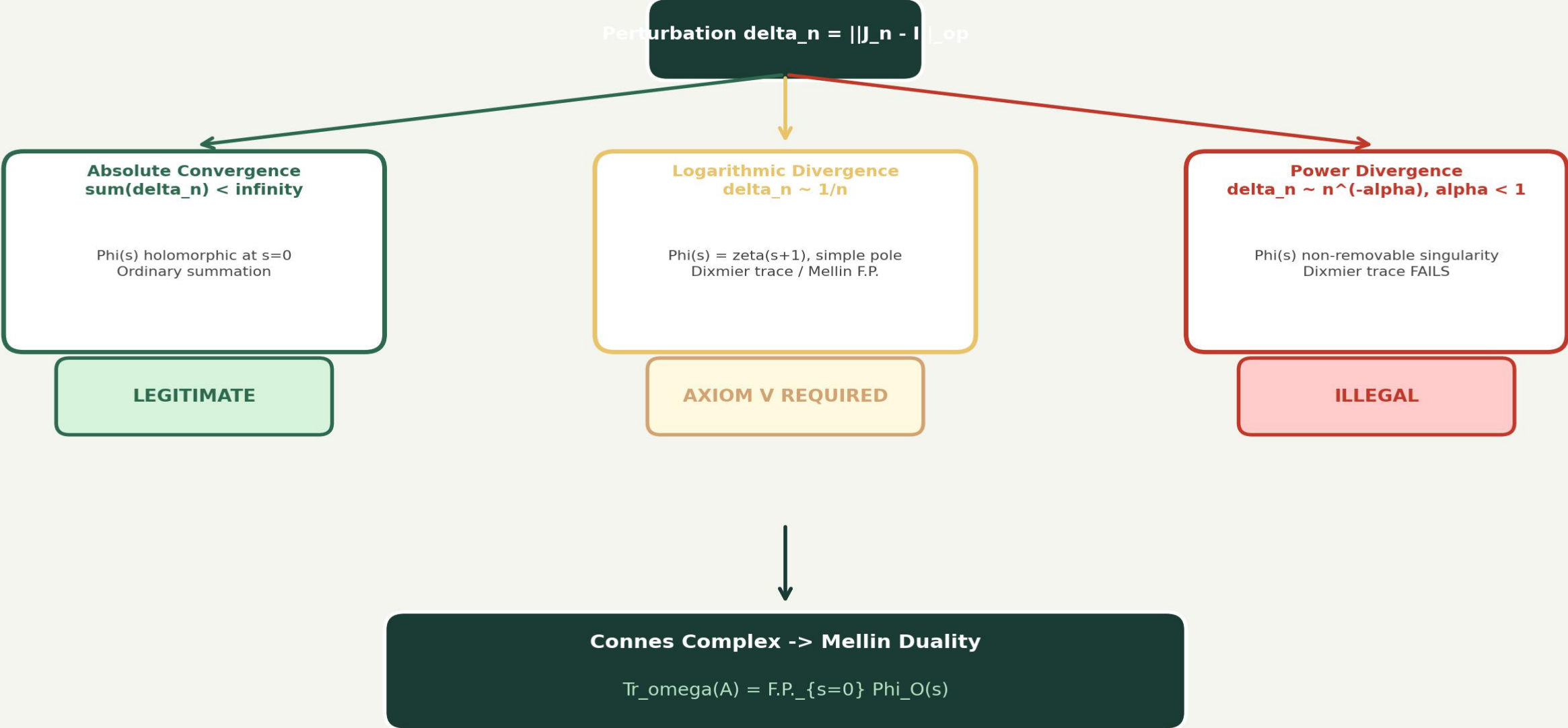
雅可比-梅林联合判据

扰动行为	梅林生成函数	判据	合法性
绝对收敛 $\sum \delta_n < \infty$	$\Phi(s)$ 在 $s=0$ 全纯	普通累加	合法
对数发散 $\delta_n \sim 1/n$	$\Phi(s)=\zeta(s+1)$ ，简单极点	Dixmier迹 / 梅林有限部分	公理V启用
幂次发散 $\delta_n \sim n^{-\alpha}$, $\alpha < 1$	$\Phi(s)$ 非可去奇性	Dixmier迹失效	非法

扰动范数的收敛行为决定互易性判定路径：绝对收敛直接合法，对数发散启用公理V，幂次发散则非法

Jacobi-Mellin Joint Reciprocity Criteria

Perturbation norm convergence determines the validation path



$\alpha > 1$: Legal | $\alpha = 1$: Case-by-case (Axiom V) | $\alpha < 1$: Illegal



CHAPTER 04

空间域变换与无穷维度

四重拓扑关系、可逆相交拓扑、解陪域机制与n轴统一构造

四重拓扑关系与积分规则

DCG将并置闭包的拓扑关系穷尽分类为四种互斥且完备的类型——全等重叠、内部相交、边界贴合、严格分离。每种关系对应不同的积分处理策略：前三类须先合并消去共享面后在外边界执行积分，仅严格分离可分别积分再相加。

需合并处理前三类

01 全等重叠

两闭包完全重合，合并为一个闭包后在唯一外边界上执行积分，避免重复计算

02 内部相交

闭包间存在非空交集但不完全重叠，须合并消去共享内面，积分仅在合并后的外边界执行

03 边界贴合

闭包仅在边界处接触（测度为零的共享面），仍须合并处理以确保积分路径不重复穿越

可分离处理第四类

04 严格分离

$D_1 \cap D_2 = \emptyset$ ，两闭包无任何交集，可分别独立积分后相加，结果与合并积分等价

☑ 完备性保证

四类关系互斥且完备，覆盖所有可能的并置情形；判定流程由交集结构与边界重合度唯一确定

💡 算法优势

分离处理可避免不必要的几何合并运算，显著提升大规模并行计算场景下的积分效率

Four Exhaustive Topological Relations of Sub-domains

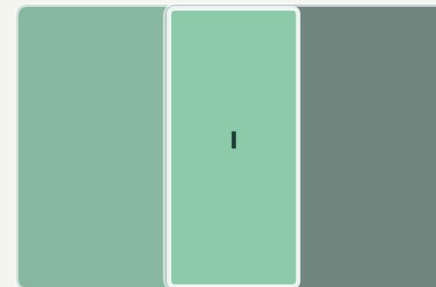
Congruent Overlap



D1 = D2

$$D1 = D2$$

Interior Intersection



I

$$int(D1) \cap int(D2) \neq empty$$

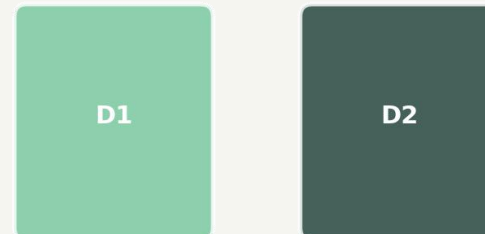
Boundary Adhesion



Shared Boundary

$$partial(D1) \cap partial(D2) \neq empty$$

Strict Separation



D1

D2

$$D1 \cap D2 = empty$$

空间域整体变换与四层级无穷谱系

空间域整体变换固定底流形 R^3 不变，通过改变子域切法规则实现空间多样性。DCG的无穷分布于递归、参数、并置、表示四个独立层级。

递归无穷

迭代深度 $n \rightarrow \infty$ ，由归纳法与可逆性回溯控制，承载于有限维空间。递归结构通过自相似性生成无穷层次，每一层保持拓扑不变性。

$$n \rightarrow \infty$$

参数无穷

函数空间自由度，由公理V的 Dixmier / 梅林判据控制。参数空间构成连续谱系，允许无穷维函数族的存在。

Dixmier

并置无穷

闭包数量 $\rightarrow \infty$ ，由紧致穷尽与局部有限覆盖控制。通过可数个紧集的并集逼近整体空间结构。

紧致穷尽

表示无穷

伽罗瓦表示层 $\rightarrow \infty$ ，由循环上同调与解陪域筛选控制。表示论框架下存在无穷多不等价表示结构。

伽罗瓦

Four-Level Infinity Spectrum in DCG

Each infinity has a distinct source, carrier space, and control mechanism

I

Recursive Infinity

Iteration depth $n \rightarrow \infty$

Finite-dimensional

Induction + Reversibility
backtracking

II

Parametric Infinity

Function space degrees of freedom

Finite-dimensional

Axiom V (Dixmier /
Mellin criteria)

III

Juxtaposition Infinity

Closure count $\rightarrow \infty$

Locally finite

Compact exhaustion +
Locally finite cover

IV

Representation Infinity

Galois representation layer $\rightarrow \infty$

Fiber bundle structure

Cyclic cohomology +
Resolution fiber filter

All infinities are controlled. Geometric topological dimension remains 3.

可逆相交拓扑

可逆相交拓扑以子域为点构建集合拓扑，非 R^3 欧氏子空间拓扑。四类穷尽分类——全等重叠、内部相交、边界贴合、严格分离——互斥且完备。相交操作保持可逆性，任意复合操作均可通过逆映射还原，确保构造一致性。

01 · 拓扑定义

集合拓扑

以子域为点的集合拓扑，非 R^3 欧氏子空间拓扑，子域族本身构成独立的拓扑空间。

02 · 穷尽分类

四类穷尽

全等重叠、内部相交、边界贴合、严格分离——互斥且完备，覆盖所有可能情形。

03 · 雅可比规范

雅可比规范

空间域雅可比仅作用于域变量层级，行列式由公理V规范，无需绝对收敛条件。

04 · 可逆性保证

可逆性保证

相交操作保持可逆性，任意复合操作均可通过逆映射还原，确保构造一致性。

相交可逆性与纤维丛结构

相交可逆无损还原定理保证子域闭包可无矛盾代数粘结，是空间域整体存在性的理论基础。空间域具有标准平凡纤维丛结构，相对紧致化与度量完备化确保无穷构造的结构稳定性。



相交可逆定理

存在全局可逆映射保持互易结构守恒，由空间域高斯行变换显式生成，局部兼容

拼接后积分仅在合并外边界执行，共享内面已被消除，保证积分值的唯一性

REVERSIBLE



平凡纤维丛结构

底空间为合法子域族，标准纤维为二维复 q -商结构，局部平凡化通过可逆邻域连通

无穷性完全来自底空间的域变量自由度，底流形 R^3 拓扑维数始终为3

FIBER BUNDLE



紧致化与完备化

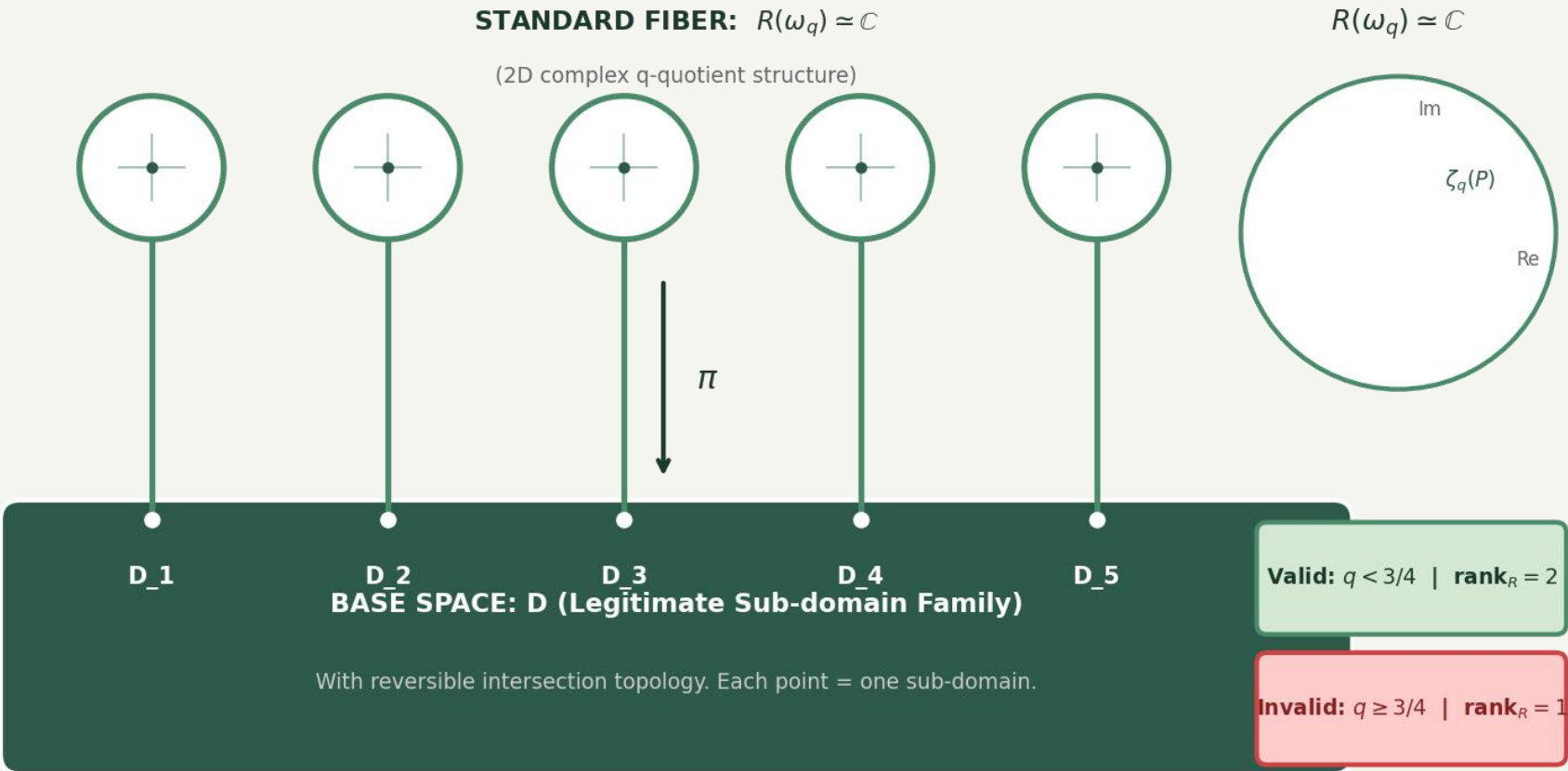
有界约束子域全体在可逆相交拓扑下紧致，构成紧致穷尽递增族

收缩比序列满足收敛条件时，存在唯一内蕴度量使极限闭包完备

COMPACT

Spatial Domain as Trivial Fiber Bundle

$$S_q^\infty \simeq D \times R(\omega_q) \text{ (for } q < 3/4\text{)}$$



Bottom manifold R^3 fixed (dim=3) | Infinity from domain variable freedom | Reversible neighborhood trivialization

解陪域构造与无穷维度统一

DCG通过伽罗瓦表示层分类子域族，以解陪域吸收循环上同调粘合障碍。 η 为等差平移参数 d 的替换变量，挠障碍时取有限离散值，非挠障碍时解陪域无穷维启用公理V控制。实秩判据保证 $n \geq 3$ 合法嵌入。

解陪域机制

伽罗瓦表示层分类

伽罗瓦表示层对子域族分类，不同表示层可有不同缩半规则和紧致化程序

表示层 · 缩半规则

解陪域机制

循环上同调粘合

循环上同调障碍为零时直接粘合；挠障碍存在有限维解陪域显式可构造

有限维 · 显式构造

n轴统一构造

双模递推公式

等比等差双模递推 $w_k = rk + k \cdot d$, r 为 n 次单位根, d 为等差参数

$w_k = rk + k \cdot d$

n轴统一构造

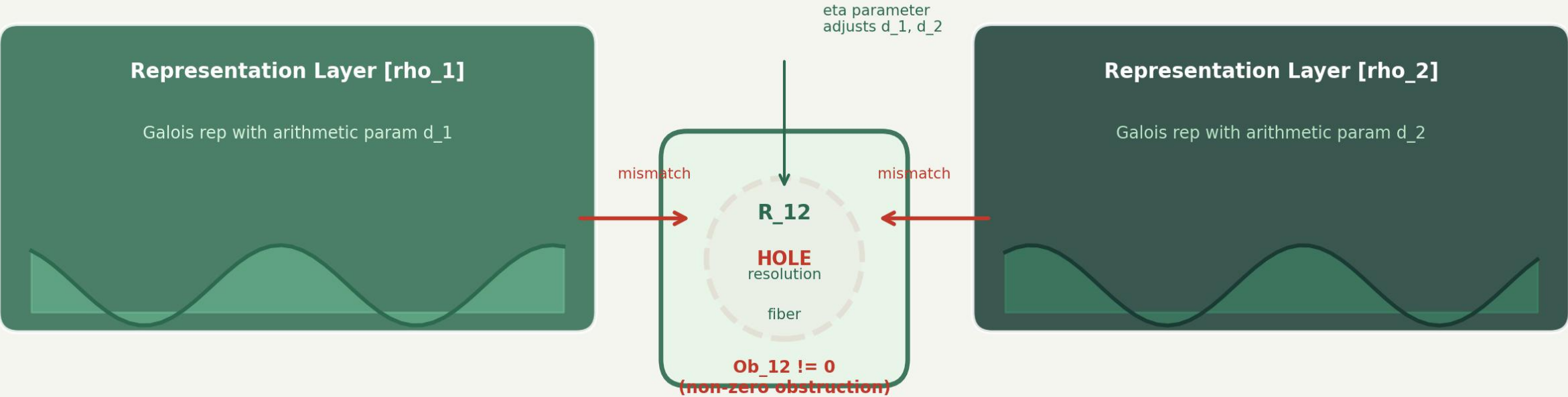
η 参数与实秩判据

rk 构成 n 重循环对称骨架保证互易性； $k \cdot d$ 由 η 调节，非挠障碍时解陪域无穷维启用公理 V；实秩判据保证 $n \geq 3$ 合法嵌入，保持 $q < 3/4$

$n \geq 3$ · $q < 3/4$

Cohomology Obstruction and Resolution Fiber Domain

$Ob_{12} \neq 0$ creates a "hole"; resolution fiber R_{12} covers it



Transition function g_{12} lifted by eta:

$$g_{12}^{\eta} = \eta \circ g_{12} \Rightarrow Ob_{12}^{\eta} = 0$$

Ob = 0

No hole, direct glue

Ob torsion

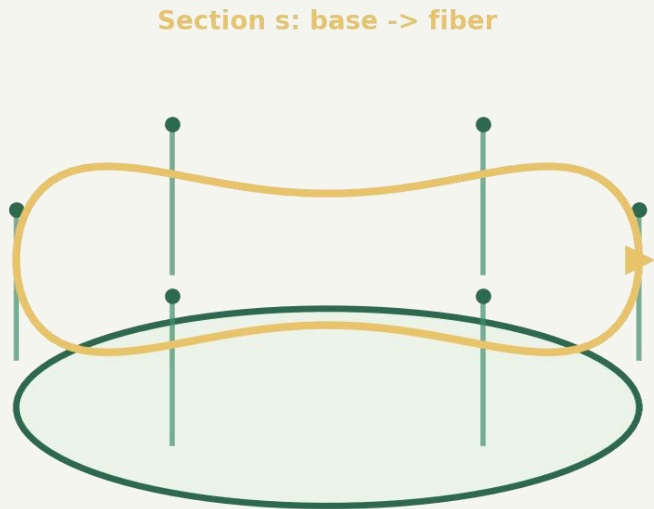
Finite dim R_{12} , explicit

Ob non-torsion

Infinite dim R_{12} , Axiom V

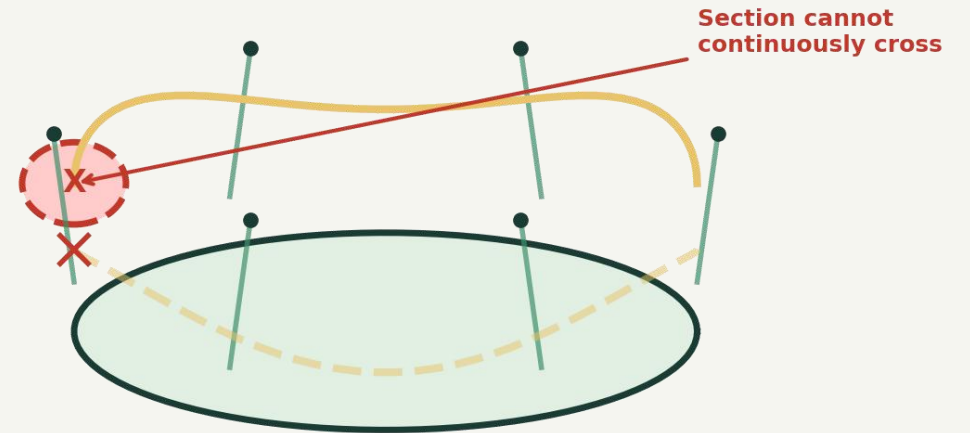
Fiber Bundle Section: Where the "Hole" Comes From

Trivial Bundle: Global Section Exists



No hole, no obstruction
 $Ob = 0$

Non-trivial Bundle: Section Has "Hole"



Twist creates hole in section
 $Ob \neq 0$ | Needs resolution fiber

CHAPTER 05

物理嵌入与构造实例

矢量场、离散场论与典型几何闭包的合法性验证

矢量几何与物理场论嵌入

DCG将矢量场、混合曲率空间和离散场论纳入统一框架：内蕴矢量场通过离散散度与旋度定义矢量互易性，混合曲率空间通过接续度规实现不同 q 值闭包的合法拼接，离散场论通过作用量变分给出运动方程并定义场论互易性。

矢量几何与复合构造

- 01 内蕴矢量场由切向量与法向量分量组合 $V=vT+wn$ 构成，离散散度与旋度通过代数累加严格定义
- 02 混合曲率空间允许不同 q 值闭包并置，交界面须配备接续度规满足保可逆性与度量连续
- 03 分形曲面填充体以递归分形边界作为填充函数，公理检验由基底闭包合法性继承

物理场论嵌入

- 01 场量映射到实数或 $R(\omega_q)$ 代数结构，离散作用量由积分算子与拉普拉斯算子组合定义
- 02 变分 $\delta S=0$ 给出离散运动方程，场论互易性要求互补子闭包的作用量相等
- 03 场论嵌入确保物理规律在离散几何框架下自治，为复杂系统建模提供数学基础

合法构造实例验证

五个典型实例覆盖DCG从简单递归到参数簇发散的完整谱系：科赫雪花验证基础公理，克莱因瓶验证拓扑粘合，柱状提升验证三维继承，常斜率填充验证外延判据，变斜率填充验证公理V——共同证明体系的自治性与完备性。

构造实例合法性对照

实例	核心特征	适用公理	合法性
科赫雪花	递归替换，收缩比 $1/3$ ，面积收敛至 $(8/5) \cdot (\sqrt{3}/4)$	I–IV	合法
克莱因瓶	胞腔细分+拓扑粘合，互易由对角线分割保证	I–IV	合法
三维柱状提升	二维互易沿Z轴继承，积分分解律成立	I–IV	合法
常数斜率填充	外延积分吸收耦合项，互易与 k_x, k_y 无关	I–IV	合法
变斜率填充	$\delta_n \sim 1/n$ 对数发散，Dixmier迹提取 $\Delta Z_q = 0$	I–V	合法



五个实例全部通过合法性验证，覆盖公理I–V的完整检验谱系

公理 I–V



从科赫雪花的基础递归到变斜率填充的参数簇发散，展示了DCG判据对不同复杂程度构造的统一处理能力

统一处理

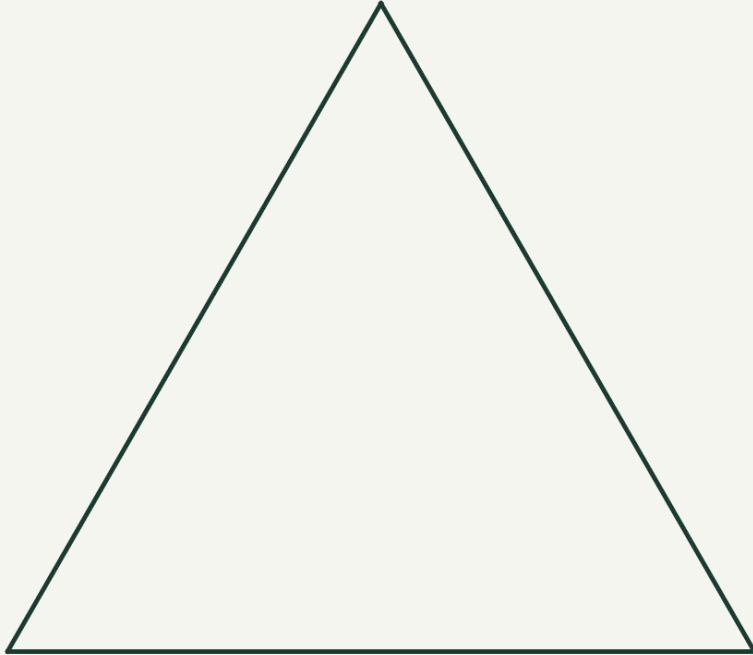


每个实例对应不同的公理检验重点，形成互补验证网络，确保体系无死角覆盖

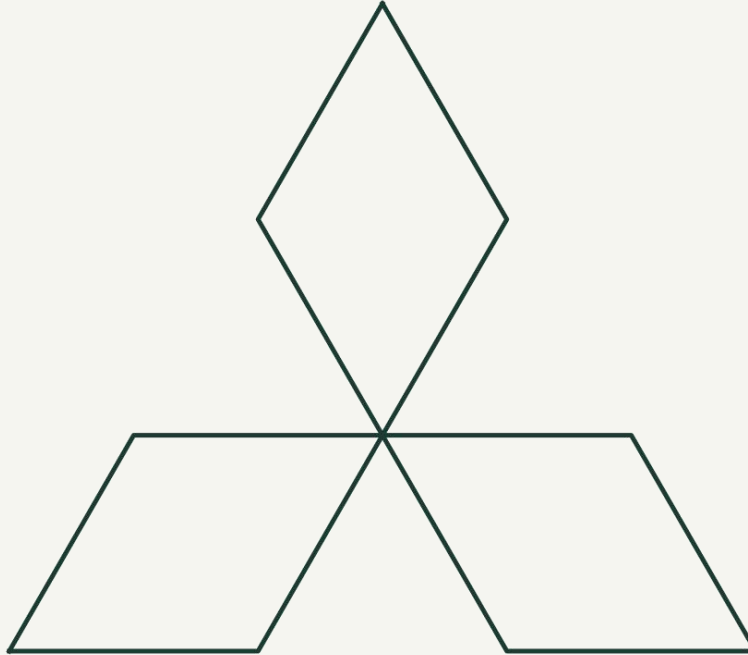
互补验证

Koch Snowflake: Recursive Replacement Rule (ratio = 1/3)

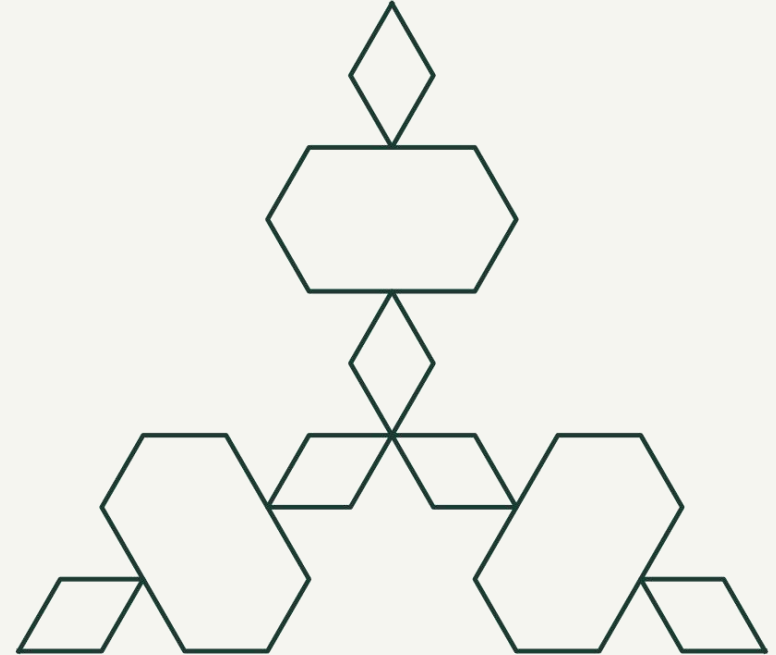
Step 0: Initial Triangle



Step 1: First Iteration



Step 2: Second Iteration



Validation Case Studies: Legal vs Illegal

LEGAL CASES

Koch Snowflake

Recursive replacement, ratio 1/3
Area converges to $(8/5) \cdot (\sqrt{3})/4$

Axioms I-IV

Klein Bottle

Cell subdivision + topological glue
Diagonal split ensures reciprocity

Axioms I-IV

3D Cylindrical Lift

2D reciprocity inherited along Z
Integral decomposition holds

Axioms I-IV

Constant Slope Fill

Extension integral absorbs coupling
Reciprocity independent of k_x, k_y

Axioms I-IV

Variable Slope Fill

$\delta_n \sim 1/n$ log divergence
Dixmier trace extracts $\Delta Z_q = 0$

Axioms I-V

ILLEGAL / REVOKED

Extreme Sharp Koch Variant

ILLEGAL

Apex $\epsilon \rightarrow 0$, height/base unbounded

Perturbation power divergence ($\alpha < 1$)

Dixmier trace FAILS, Axiom V violated

Cross-layer spike tangle breaks reversibility

Non-unique Composite Decomposition

LABEL REVOKED

Two inequivalent rules converge to same limit

Axioms I-V pass, but VI+VII cross-constraint fails

"Unique" and "Composite" labels revoked

Base legitimacy retained (system elasticity)

All 5 legal cases pass validation. Illegal cases demonstrate the sharpness of DCG criteria.

边界反例：判据的锐利性验证

边界反例证明DCG判据不是摆设：极度尖锐雪花变体因扰动范数幂次发散致Dixmier迹失效被判非法；复合分解不唯一体因违反交叉约束被撤销标签但保留基础合法性。判据在边界上确实切了一刀，体现了体系的精确分层能力。

极度尖锐雪花变体 → 非法

01 替换规则改为极度尖锐等腰三角形（顶角 $\epsilon \rightarrow 0$ ，高/底比无界增长），收缩比仍为1/3，满足公理I-IV参数层面

02 扰动范数幂次衰减 $\delta_n \sim n^{-\alpha}$ ($0 < \alpha < 1$)，级数发散且非对数型，梅林生成函数在 $s=0$ 处非可去奇性

03 Dixmier迹失效 → 公理V不通过；跨层尖刺缠绕致可逆性失效 → 公理VI亦不通过

Axiom V-VI Failed

复合分解不唯一体 → 标签撤销

01 两种不同生成规则（如规则迭代与分层构造）收敛到同一极限闭包，公理I-V完全合法

02 复合分解方式不唯一，违反公理VI+VII交叉约束：存在两组不等价组件分解方案生成同一极限

03 可选标签"唯一"与"复合"被撤销，但公理I-V基础合法地位不剥夺——体系弹性与层次性的体现

Tags Revoked



Discrete Constructive Geometry

离散构造几何 (DCG)

感谢聆听 · 欢迎交流讨论